Aula 8 - Herança: Generalização e Especialização

Programação Orientada a Objetos

Prof. Matheus Avila Moreira de Paula
matheusavila@cefetmg.br

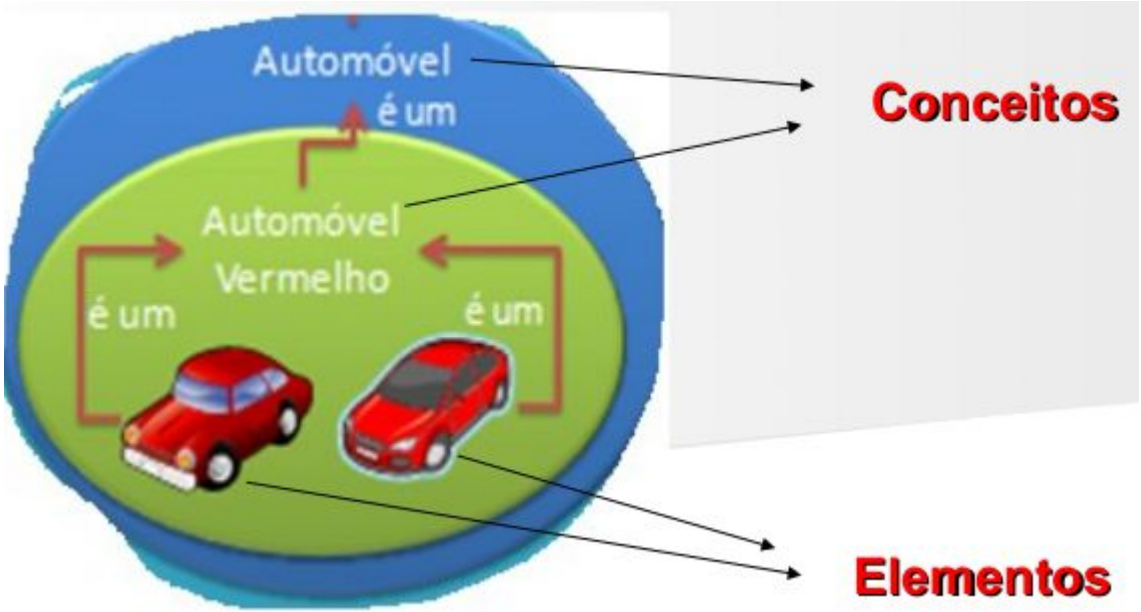
Engenharia de Computação
Centro Federal de Educação Tecnológica Leopoldina

Abstração

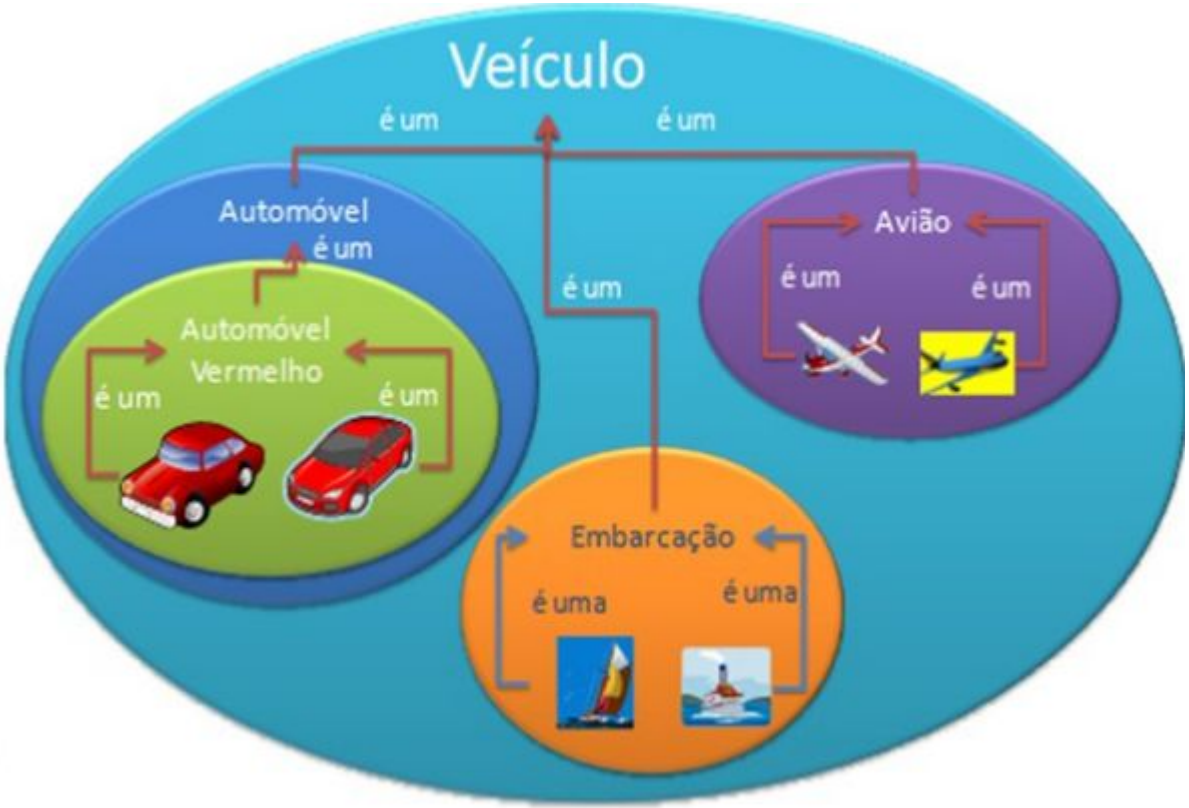
- **Abstração de Dados** – Identifica somente os dados relevantes do objeto, retira a complexidade do formato da informação.
- **Abstração de Procedimentos** – Identifica somente os procedimentos relevantes de um objeto, retira a complexidade da operação exercida sobre o objeto.

Classificação

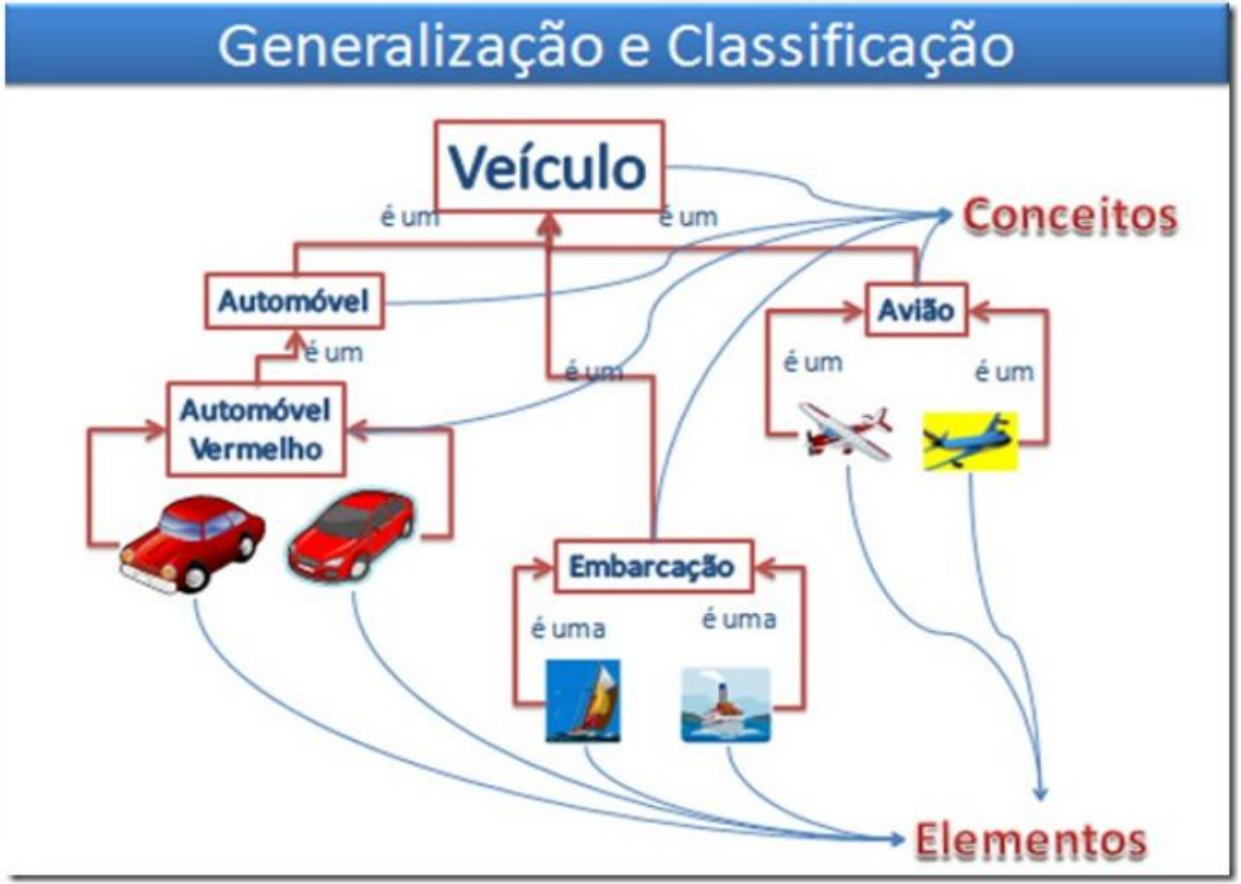
- É um mecanismo de abstração
  - Tem como ponto de partida elementos da realidade que possuem características comuns.



Generalização



Generalização e Classificação

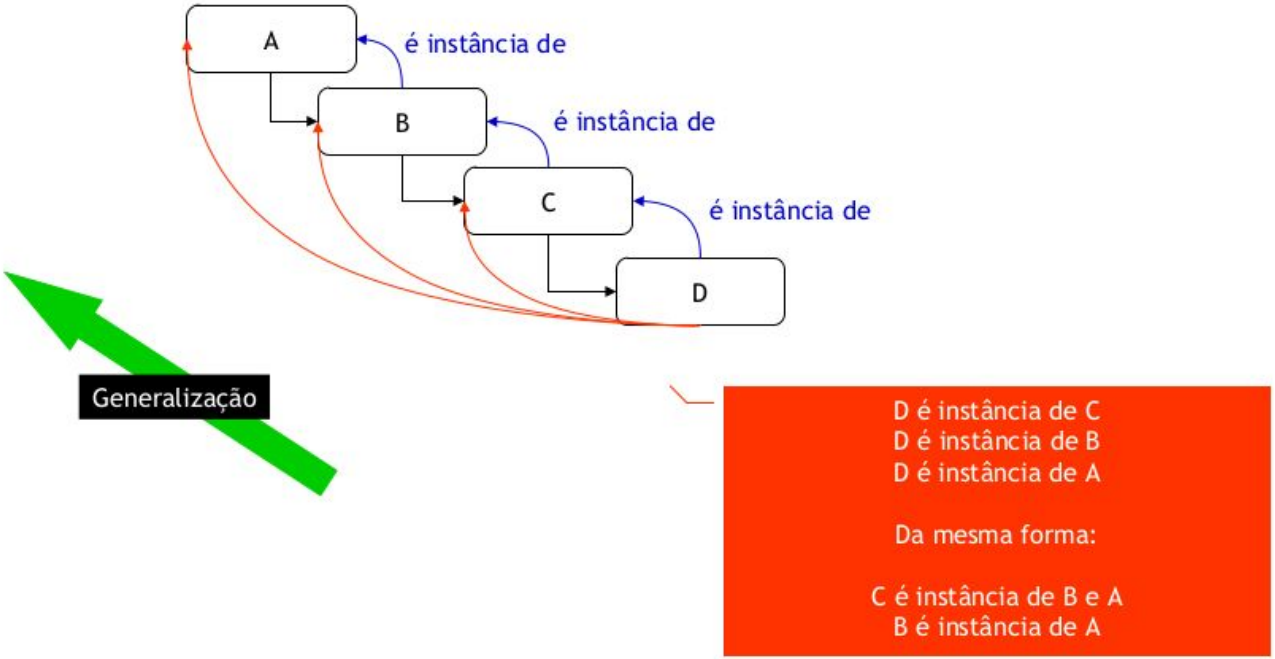


Generalização

- Generalização
  - Relacionamento entre uma classe (superclasse) e uma ou mais variações da mesma (subclasse). É o resultado de distinguir uma classe como sendo mais geral ou inclusiva do que outra
  - Superclasse
    - Mantém atributos, operações e associações comuns
  - Subclasses
    - Adicionam atributos, operações e associações específicos

Generalização

- Pode ter múltiplos níveis de relacionamento
  - Uma instância de uma subclasse é uma instância das suas superclasses

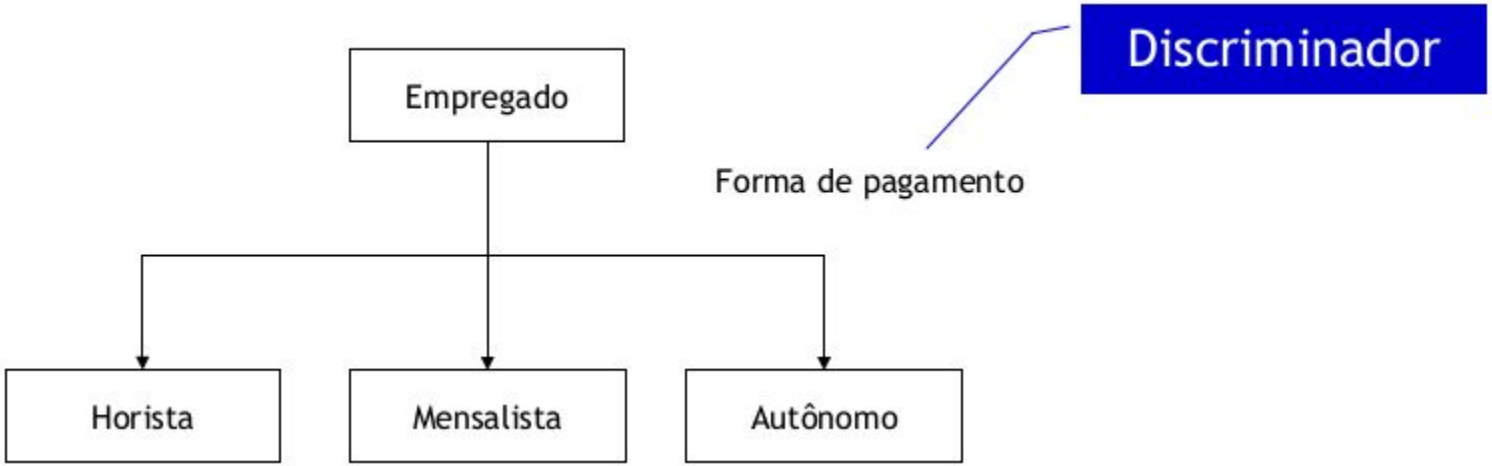


Especialização

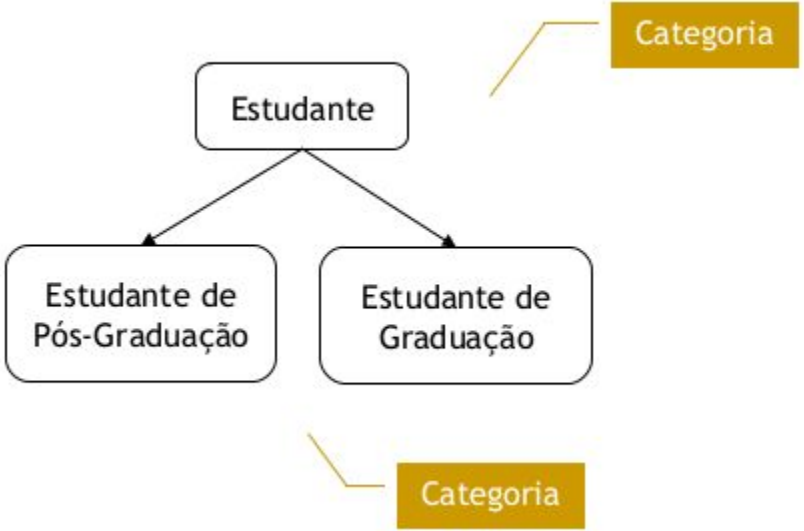
- Inverso da generalização. subcategorias satisfazem todas as propriedades das categorias de que elas constituem especializações. Além disso, deve existir pelo menos uma propriedade que distingue duas categorias especializadas

Especialização

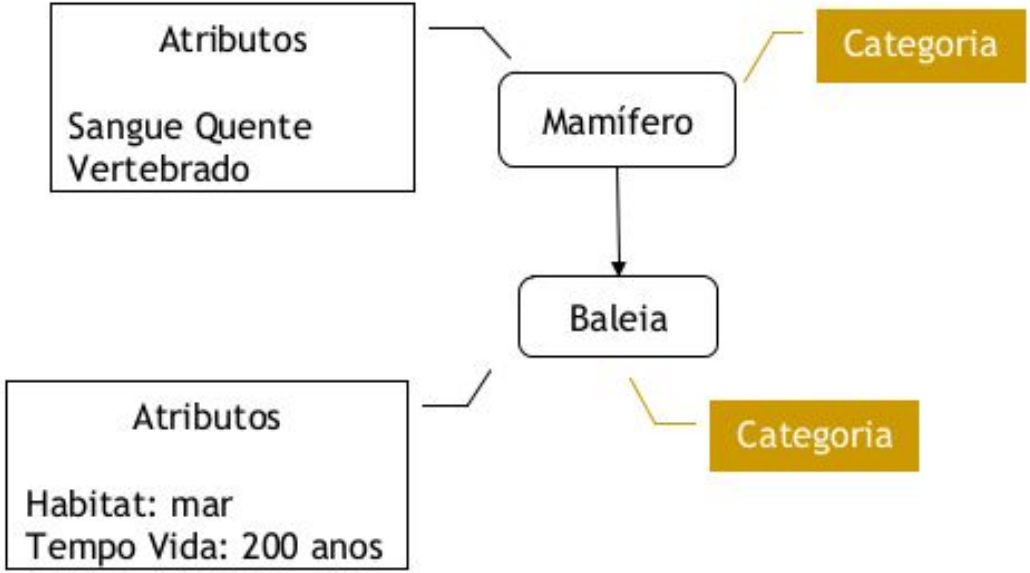
- Discriminador
  - Critério utilizado na partição das subclasses
  - Atributo que tem valor diferente para cada subclasse
  - Pode ser omitido na modelagem

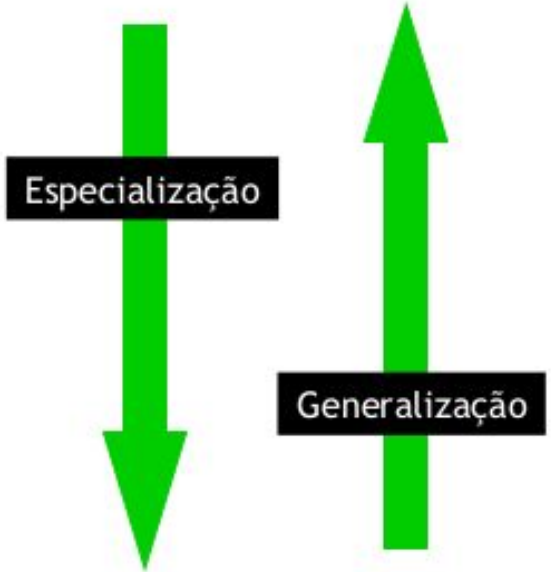


Generalização/Especialização

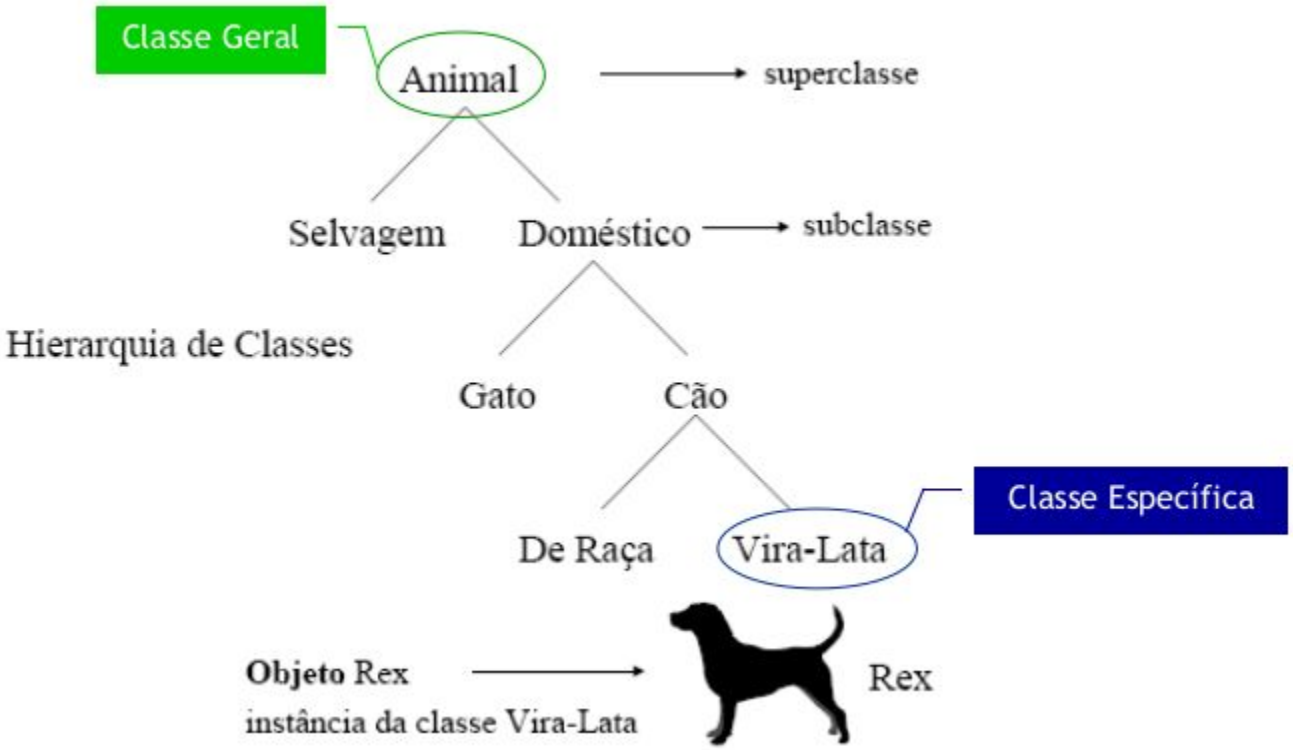


Especialização





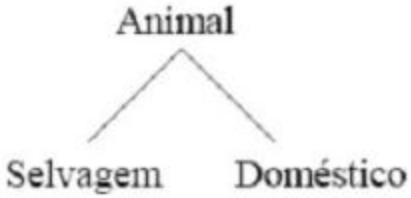
Hierarquia de classes



Herança

- Herança é um tipo de associação entre classes, onde os atributos e métodos definidos na **superclasse** (a classe mais genericamente definida) são compartilhados pela classe mais especializada, a **subclasse**.
- Pontos Importantes
  - Características comuns são colocadas em uma classe base (superclasse)
  - As subclasses herdam atributos e métodos da superclasse
  - As propriedades das subclasses não precisam ser repetidas nas subclasses
  - Isso se reflete em código

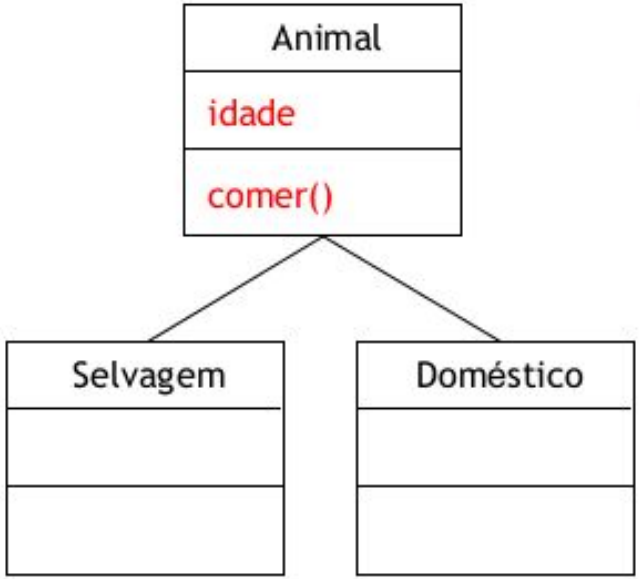
Herança

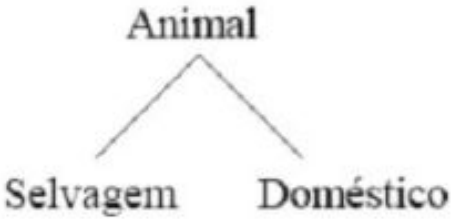


Características comuns às Classes Selvagem e Doméstico ficam na Classe Animal

Subclasses herdam atributos e métodos da Superclasse

Herança



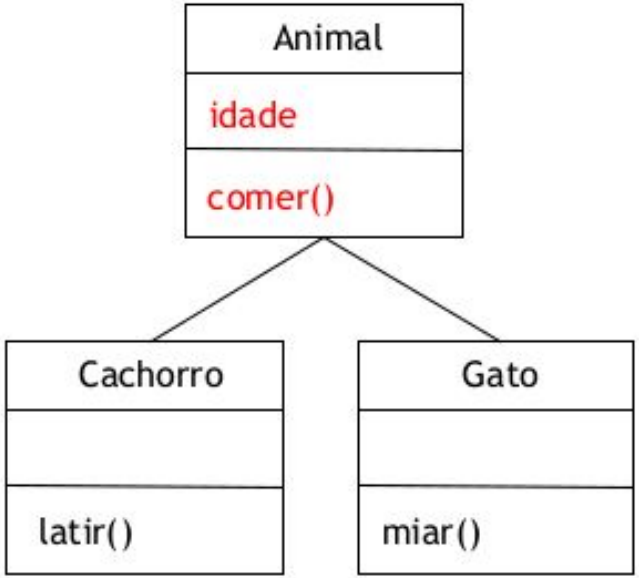


Não é preciso repetir os atributos e métodos de Animal nas Classes Doméstico e Selvagem. Por herança, ambas possuem o atributo idade e o método comer()

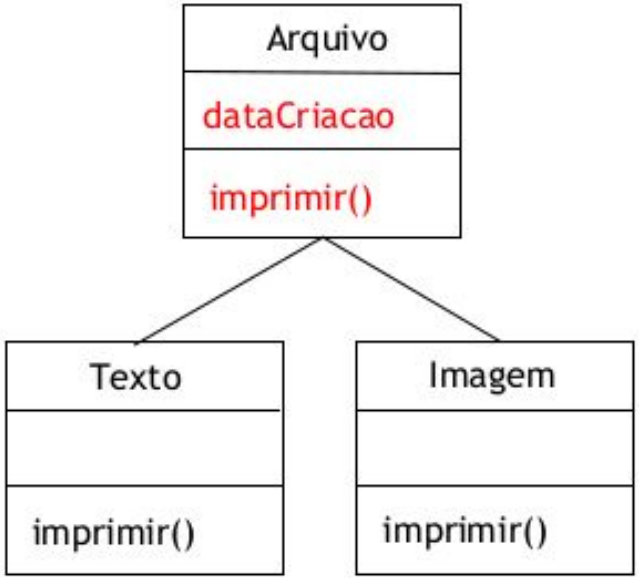
Herança

- As subclasses podem “implementar” suas especificidades
  - Podem conter atributos e métodos adicionais - ou seja, na subclasse é possível ser feita a definição de mais atributos e métodos
  - Pode ser realizada a redefinição dos métodos que foram herdados pela subclasse. É o aproveitamento e extensão das características de uma classe existente.

Herança



latir() é um método adicional na Classe Cachorro. É obvio neste caso, uma vez que nem todo Animal late.



O método imprimir() é redefinido em cada uma das classes Texto e Imagem. Cada uma implementa o método de uma forma

Exemplo

- Faça um programa com uma classe veiculo e crie duas subclasses a partir dela:
  - A classe moto com:
    - Atributo: numMarchas
    - Método: ImprimeNumMarchas
  - A classe carro com:
    - Atributo: numMarchas, marchaAtual e tetoSolar (int)
    - Método: AumentaMarcha, DiminuiMarcha

Exercícios

- Crie uma classe chamada figura geométrica. Crie uma classe chamada circulo e uma chamada retangulo que herdam de figura geométrica
  - A classe circulo deve ter:
    - Atributo: Raio
    - Métodos: CalculaArea e CalculaPerimetro
  - A classe retangulo deve ter:
    - Atributos: base, altura
    - Métodos: CalculaArea e CalculaPerimetro

Exercícios

- Em um sistema de loja, há 3 tipos de usuário: gerente, funcionário e cliente. Todo usuário tem nome e senha. O cliente possui, além do nome e senha, outros dados cadastrais. O funcionário possui métodos relacionados a venda de produtos. O gerente pode fazer tudo que o funcionário pode e também fechamento do caixa. Como é a hierarquia de herança desse sistema no que se refere a controle de usuários?

Exercícios

- Faça uma classe Animal com um método “fala”
- Faça as classes Homem, Cão e Gato, herdando de animal, criando o método “fala” para retornar “Oi” na classe Homem, o método “late” para retornar “Au au” na classe Cão e o método “mia” para retornar “Miau” na classe Gato
- Crie um vetor de 10 Animais e instancie Homens, Cães e Gatos nesse vetor
- Faça um loop por todos os animais do vetor, pedindo para eles falarem